Практическое занятие 1 "Middleware и шаблонизаторы"

Практическое занятие №1. Middleware и шаблонизаторы

Ветка репозитория: `pz21`

---

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение концепции middleware в Express.js, разработка кастомных middleware для логирования, аутентификации, обработки ошибок. Изучение работы шаблонизаторов (EJS) для генерации динамических HTML-страниц на сервере.

---

2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Для успешного выполнения работы студент должен знать:

- Понятие middleware (порядок выполнения, типы).
- Встроенные middleware Express (`express.json()`, `express.static()`).
- Кастомные middleware (функции с тремя параметрами `(req, res, next)`).
- Шаблонизатор EJS: установка, настройка `view engine`, рендеринг страниц, передача данных.

---

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ (индивидуально)

- Создать Express-приложение с поддержкой EJS.
- Реализовать middleware для логирования времени запроса и URL.
- Реализовать middleware для проверки авторизации (имитация).
- Создать несколько динамических страниц (главная, детальная, форма добавления) с передачей данных из контроллеров.

- Добавить middleware обработки ошибок (404, 500).
- **Тематика проекта – в соответствии с вашим курсовым проектом** (определяется Генератором вариантов). Данные хранятся в массиве в памяти (без базы данных).

---

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ (общий для всех вариантов)

Часть 1. Настройка проекта и EJS

1. Использовать существующий проект из лабораторной работы №9 (или создать новый).
2. Установить EJS: `npm install ejs`.
3. В `server.js` добавить:

```
app.set('view engine', 'ejs');
app.set('views', './views');
```

Часть 2. Создание шаблонов EJS

- Создать папку `views/`.
- Создать файл `layout.ejs` (общий каркас с `<%- body %>`) или использовать частичные шаблоны (partials).
- Создать минимум три страницы:
  - `index.ejs` – главная страница (список элементов)
  - `item.ejs` – детальная страница элемента (по ID)
  - `add.ejs` – форма добавления нового элемента

Часть 3. Реализация middleware

- **Логирующее middleware:** выводит в консоль метод, URL и время запроса.
- **Middleware для имитации авторизации:** проверяет наличие query-параметра `?auth=1`. Если нет – редирект на `/login` (или устанавливает `req.user = { name: 'Гость' }`).

Часть 4. Маршруты и рендеринг

- `GET /` → список элементов (массив данных).
- `GET /item/:id` → детальная страница элемента.
- `GET /add` → форма добавления.
- `POST /add` → добавление элемента в массив (редирект на главную).
- Данные хранятся в глобальном массиве (например, `const items = [];`).

Часть 5. Обработка ошибок

- Middleware для 404 – рендерить страницу `404.ejs`.
- Middleware для 500 – рендерить страницу `500.ejs` и логировать ошибку.

---

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Титульный лист, цель работы.
- Листинг middleware (логирование, проверка авторизации, обработка ошибок).
- Листинг EJS-шаблонов (хотя бы одного).
- Скриншоты страниц, сгенерированных сервером (главная, детальная, форма добавления, страница ошибки 404).
- Ответы на контрольные вопросы (30 вопросов).
- Выводы.

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

- Отчёт (PDF) загружается в СЭО.
- Ссылка на репозиторий GitHub с кодом (ветка **`pz21`**).
- **Индивидуальное выполнение. Вариант** **Темы** определяется по **Генератору вариантов.**

---

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (30 вопросов)

1. Что такое middleware в Express.js и какова его сигнатура (параметры)?
2. Какой порядок выполнения middleware в Express? Что влияет на порядок?
3. Как передать данные из маршрута в шаблон EJS? Приведите пример.
4. Что такое `next()` и что произойдёт, если его не вызвать в middleware?
5. Как создать middleware для обработки ошибок (с четырьмя параметрами)?
6. В чём разница между `app.use()` и `app.METHOD()` (например, `app.get()`)?
7. Как в EJS использовать циклы и условные операторы? Напишите пример вывода списка.
8. Что такое `partials` (частичные шаблоны) в EJS и как их подключить?
9. Как в EJS передать массив объектов и отрендерить его в таблицу?
10. Как реализовать middleware, которое выполняется только для определённого маршрута?
11. Как в Express отличить middleware для статики (`express.static`) от других?
12. Как реализовать middleware для проверки, авторизован ли пользователь (имитация по сессии)?
13. Какая разница между `res.render()` и `res.send()`? Когда что использовать?
14. Как обработать ошибку в асинхронном middleware (без `try/catch`)?
15. Как в EJS задать "базовый шаблон" (layout), чтобы не повторять `<html><head>` на каждой странице?
16. Где в Express лучше определять middleware – до или после маршрутов? Почему?
17. Как с помощью middleware перехватить и изменить `req.body`?
18. Можно ли использовать несколько middleware последовательно для одного маршрута? Приведите пример.
19. Как в EJS получить доступ к переменной, переданной в `res.render()`, внутри частичного шаблона?
20. Как реализовать middleware, которое добавляет к ответу общий заголовок (например, `X-Powered-By`)?

21. Какие middleware «из коробки» предоставляет Express для обработки форм (urlencoded)?
22. Как в Express отключить стандартный HTML-вывод ошибок? Как вернуть JSON-ошибку?
23. Как в EJS подключить внешний CSS и JS (правильный путь в статических файлах)?
24. Как реализовать middleware, которое измеряет время выполнения запроса и записывает его в консоль?
25. Как в Express реализовать защиту от CSRF с помощью middleware (теоретически)?
26. Как в EJS использовать функцию helper (например, для форматирования даты) в шаблоне?
27. Почему middleware для статики обычно подключается до всех маршрутов?
28. Как в Express реализовать middleware, которое блокирует запросы с определённого IP-адреса?
29. Как в EJS отрендерить переменную без HTML-экранирования (опасно)?
30. Как в Express организовать `error-handling` middleware, которая ловит все ошибки приложения?

---

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Корректная настройка EJS и создание минимум 3 динамических страниц (список, детали, форма добавления).
- Реализация middleware логирования и проверки авторизации.
- Обработка ошибок 404 и 500 с отдельными страницами.
- Соответствие выбранной теме курсового проекта (тематика сайта, передача данных из массива).
- Качество кода: структура, комментарии, именование.
- Полнота отчёта: скриншоты, листинги, ответы на 30 контрольных вопросов.
- Ссылка на репозиторий с веткой `pz21` и инструкцией по запуску.